INFORME FINAL DE CIERRE — FASE 0.1

PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL

Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ESTADO FINAL

Fecha de Cierre: 2026-09-21

Fase: Fase 0.1 — Preparación de Documentación y Demostración en Vivo (Modo Solo Lectura)

Marco de Trabajo: AI Software Factory v1.2

Resultado de Auditoría Previa (Fase 0): `PASS WITH CONDITIONS`

ESTADO FORMAL DE LA FASE 0.1:

```
================================================================
DOCUMENTATION READY WITH CONDITIONS
================================================================
```

El paquete de documentación para la presentación oficial de PEVN ante el Gobierno Nacional de Colombia (Ministerio de Educación Nacional, MinTIC, Secretarías de Educación, Comités Evaluadores de Ciberseguridad y Asesorías Jurídicas) ha sido completado al 100%. Toda la documentación refleja la realidad técnica del software tal como existe hoy, sin exageraciones, sin métricas inventadas y preservando íntegramente el producto y sus datos de demostración.

---

2. DOCUMENTOS DE FASE 0.1 (11 PRINCIPALES ARTEFACTOS DE PRESENTACIÓN GUBERNAMENTAL + 1 INFORME DE CIERRE)

Se formalizaron los 11 artefactos documentales principales de sustentación gubernamental más el presente informe de cierre de fase, redactados en español formal institucional y alineados con el marco normativo y técnico colombiano:

1. **`PEVN_EXECUTIVE_PRESENTATION_DOSSIER.md`**: Dossier ejecutivo integral de 28 secciones para ministros, viceministros, directores y secretarios de educación.
2. **`PEVN_TECHNICAL_PRESENTATION_DOSSIER.md`**: Dossier técnico para comités evaluadores y arquitectos de TI, clasificando componentes en las dimensiones [A] a [G].
3. **`PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.md`**: Guía de demostración operativa en vivo con 23 hitos secuenciales utilizando datos de demostración preexistentes.
4. **`PEVN_GOVERNMENT_QA.md`**: Catálogo de respuestas rigurosas a 35 preguntas difíciles en 8 categorías (Producto, Tecnología, Seguridad, Datos, Integración, Escala, Despliegue, Donación).
5. **`PEVN_CURRENT_STATE_AND_LIMITATIONS.md`**: Matriz de transparencia de 24 capacidades indicando estado exacto, evidencias, dependencias externas e institucionales.
6. **`PEVN_GOVERNMENT_EVIDENCE_MATRIX.md`**: Matriz de trazabilidad forense que mapea 28 afirmaciones mayores directamente a archivos de código, pruebas y esquemas de base de datos.
7. **`PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.md`**: Propuesta técnica de donación y transferencia tecnológica (claramente identificada como propuesta técnica, no contrato vinculante).
8. **`PEVN_ONE_PAGE_EXECUTIVE_SUMMARY.md`**: Resumen ejecutivo de una página concebido para lectura rápida de tomadores de decisiones de primer nivel.
9. **`PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_SCRIPT.md`**: Guiones de exposición oral profesional con tres duraciones cronometradas (5 min, 10 min y 20 min).
10. **`PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_CHECKLIST.md`**: Lista de control operativa que define minuciosamente los requisitos antes, durante y después de la presentación.
11. **`PEVN_GOVERNMENT_DOCUMENTATION_INDEX.md`**: Catálogo general clasificado en 9 taxonomías con 26 documentos inventariados y ponderados.
12. **`PEVN_DOCUMENTATION_PHASE_0_1_FINAL_REPORT.md`**: Acta formal de cierre de la Fase 0.1 con balance de evidencias, datos preservados, restricciones cumplidas y condiciones pendientes.

---

3. DOCUMENTOS EXISTENTES REUTILIZADOS (14 ARTEFACTOS MAESTROS)

Se incorporaron y referenciaron los informes forenses y de arquitectura generados previamente:

1. **docs/reports/PEVN_GOVERNMENT_READINESS_MASTER_REPORT.md** (Dictamen maestro Fase 0)
2. **docs/reports/PEVN_SECURITY_READINESS_DOSSIER.md** (Auditoría de ciberseguridad, RBAC y Anti-IDOR)
3. **docs/reports/PEVN_TECHNICAL_READINESS_DOSSIER.md** (Auditoría técnica de backend, frontend y BD)
4. **docs/reports/PEVN_FUNCTIONAL_CAPABILITY_MATRIX.md** (Matriz de capacidades de portales)
5. **docs/reports/PEVN_TEST_EVIDENCE_MATRIX.md** (Matriz de pruebas unitarias y de integración)
6. **docs/reports/PEVN_CURRENT_LIMITATIONS_REGISTER.md** (Registro basal de limitaciones)
7. **docs/reports/PEVN_DATA_PROTECTION_READINESS.md** (Alineación Ley 1581 y protección de menores)
8. **docs/reports/PEVN_VIRTUAL_CLASSROOM_READINESS.md** (Auditoría de integración lógica BigBlueButton)
9. **docs/reports/PEVN_INFRASTRUCTURE_READINESS.md** (Requerimientos de infraestructura física/nube)
10. **docs/reports/PEVN_SCALABILITY_READINESS.md** (Modelo de concurrencia y escalabilidad)
11. **docs/reports/PEVN_HANDOVER_ARTIFACT_INVENTORY.md** (Inventario de entrega de activos de código)
12. **docs/DATABASE.md** (Esquema relacional y diccionarios de datos)
13. **docs/SECURITY.md** (Política de seguridad de la información)
14. **docs/ARCHITECTURE.md** (Diseño de capas desacopladas)

---

4. DATOS DE DEMOSTRACIÓN IDENTIFICADOS Y PRESERVADOS

Se identificaron y mapearon los registros del entorno de demostración preexistente sin realizar modificaciones, inserciones o eliminaciones:

- **Institución Principal:** **Colegio Glenn Doman (Entorno Demo)**
- Código DANE Oficial: **311001088461**
- Identificador Institucional: **[IDENTIFICADOR INSTITUCIONAL DEMO]**
- **Institución Secundaria (Aislamiento Multi-Tenant):** **Institución Educativa Técnica Nacional**
- Código DANE Oficial: **111001000001**
- **Cuentas de Usuario de Demostración:**
- **Rectoría:** **[CUENTA DEMO RECTORÍA]**
- **Coordinación:** **[CUENTA DEMO COORDINACIÓN]**
- **Docente:** **[CUENTA DEMO DOCENTE]**
- **Estudiante:** **[ESTUDIANTE DEMO]** (**[CUENTA DEMO ESTUDIANTE]**)
- **Acudiente:** **[ACUDIENTE DEMO]** (**[CUENTA DEMO ACUDIENTE]**, Parentesco: Padre)
- **Registros Pedagógicos e Institucionales de Demostración:**
- Grupo asignado: **[GRUPO ACADÉMICO DEMO]**
- Circular oficial: **[CIRCULAR DEMO]** (**[QA-F15-20260907]**)
- Noticia institucional: **[NOTICIA DEMO]** (**[QA-F15-20260907]**)
- Registro de convivencia formativo: **[INCIDENTE DEMO]** (**[QA-F15-20260907]**, Tipo I Ley 1620)

---

5. ESCENARIOS DE DEMOSTRACIÓN DOCUMENTADOS

El documento **PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.md** estructura 23 hitos concretos:

1. Autenticación unificada y verificación de sesión JWT.
2. Configuración de estructura institucional bajo código DANE.
3. Portal de Rectoría con métricas globales de gestión escolar.
4. Portal de Coordinación con asignación académica y supervisión.
5. Portal Docente con gestión de grupos y asignaturas.
6. Portal del Estudiante con agenda de tareas y estado académico.
7. Portal de Familia/Acudiente con seguimiento integral del menor.

8. Matrícula y vinculación de estudiantes.
9. Asignación de carga académica docente.
10. Administración de grupos y grados.
11. Estructura de áreas y asignaturas.
12. Creación de actividades pedagógicas con recursos adjuntos.
13. Entrega de tareas por parte del estudiante.
14. Calificación y retroalimentación cualitativa/cuantitativa por el docente.
15. Registro de asistencia escolar diario por asignatura.
16. Configuración y aplicación de escalas valorativas del SIEE.
17. Generación y consulta de boletines de calificaciones periódicos.
18. Registro de situaciones de convivencia escolar (Ley 1620).
19. Publicación y consulta de circulares y noticias institucionales.
20. Interacción y acuse de recibo de comunicaciones por acudientes.
21. Auditoría de aula virtual BigBlueButton (modo proveedor mock).
22. Trazabilidad legal inmutable en pistas de auditoría (`audit_logs`).
23. Demostración de aislamiento estricto multi-tenant y Anti-IDOR.

---

6. MAPEO DE EVIDENCIAS Y TRAZABILIDAD

El documento `PEVN_GOVERNMENT_EVIDENCE_MATRIX.md` vincula cada una de las 28 afirmaciones mayores a:

- **Líneas de Código Fuente:** Rutas exactas en `backend/app/api/`, `backend/app/services/` y `frontend/src/`.
- **Pruebas Automatizadas:** 432 pruebas de backend verificadas (100% PASS) y 119 pruebas de frontend funcionales.
- **Modelos de Base de Datos:** Esquemas relacionales en PostgreSQL con llaves foráneas y restricciones de unicidad compuestas.
- **Contratos OpenAPI:** Endpoints documentados en Swagger/OpenAPI 3.0.

---

7. TRANSPARENCIA EN LIMITACIONES DECLARADAS

Se declararon de forma explícita y no negociable las siguientes limitaciones:

1. **Aulas Virtuales (BigBlueButton):** La integración lógica de software está implementada y verificada mediante un proveedor simulado (*mock*). No se ha contratado ni comisionado un clúster físico de servidores BigBlueButton ni relay Coturn STUN/TURN gubernamental de alta concurrencia.
2. **Escalabilidad y Pruebas de Carga:** La arquitectura está diseñada para permitir escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga y validación de infraestructura.
3. **Interoperabilidad SIMAT / DUE:** PEVN incorpora estructuras de datos y reglas de negocio compatibles con el modelo de matrícula correspondiente y se encuentra arquitectónicamente preparada para una eventual interoperabilidad, sujeta a las interfaces técnicas oficiales, autorizaciones y acuerdos institucionales que determine la entidad competente. No reemplaza al SIMAT ni al DUE.
4. **Infraestructura en la Nube:** Las funcionalidades de exportación masiva de reportes PDF en background, almacenamiento de objetos S3 y pasarela de correos SMTP requieren vincularse a la infraestructura que la entidad receptora determine para el despliegue.

---

8. CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE NO MODIFICACIÓN

Se certifica el cumplimiento riguroso de las restricciones de la Fase 0.1:

- [x] **Cero modificaciones en código de backend:** Ningún archivo `.py` en `backend/` fue modificado o creado.
- [x] **Cero modificaciones en código de frontend:** Ningún archivo `.ts`, `.tsx` o `.css` en `frontend/` fue modificado o creado.
- [x] **Cero modificaciones en base de datos:** No se crearon migraciones de Alembic, no se alteró el esquema relacional.
- [x] **Cero alteraciones de datos de prueba/demo:** La base de datos no fue reiniciada (`reset`), truncada ni re-sembrada (`seed`).

- [x] **Cero ejecución de pruebas destructivas:** No se ejecutaron comandos destructivos en la base de datos o en el sistema operativo.
- [x] **Cero operaciones Git remotas:** No se realizaron comandos `git commit` ni `git push`.
- [x] **Ámbito exclusivo:** Las modificaciones se limitaron estrictamente a la creación de documentos Markdown en `docs/government/`.

---

9. CONDICIONES PENDIENTES Y REVISIÓN HUMANA REQUERIDA

El resultado es **`DOCUMENTATION READY WITH CONDITIONS`** debido a las siguientes condiciones específicas:

1. **Revisión Legal de la Propuesta de Cesión/Donación:**
- La propuesta técnica en `PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.md` debe ser revisada por un abogado especialista en derecho administrativo y propiedad intelectual antes de ser radicada formalmente ante una entidad pública.
2. **Alineación de Vitest Mock Drifts en Frontend:**
- Como se identificó en la auditoría de Fase 0, existen 4 pruebas de Vitest (`StudentPortal.test.tsx` y `RoleNavigationFunctional.test.tsx`) que requieren actualización de datos simulados para reflejar los contratos de entrega de actividades incorporados en el backend. Dichas pruebas no fueron modificadas durante esta fase debido al congelamiento estricto de código, y deberán actualizarse en la fase técnica correspondiente con aprobación humana.
3. **Aprobación de Vocería y Presentación Institucional:**
- El propietario del proyecto debe revisar los tiempos y el enfoque de los guiones orales en `PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_SCRIPT.md` y designar los roles del equipo expositor.

---

10. CONCLUSIÓN Y PRINCIPIO DE CIERRE

> **Principio Rector:** El objetivo de esta fase no era hacer parecer a PEVN más completo de lo que es, sino documentar con absoluta fidelidad, rigor científico y honestidad el software de alto nivel que ya existe, para que el Gobierno de Colombia pueda evaluarlo con total confianza y soberanía técnica.

FIN DEL INFORME DE FASE 0.1 — DETENER EJECUCIÓN.